

Timestamp / Evidence Policy — 사건 발생시각을 어떻게 확보하고 신고영상에 표시할 것인가

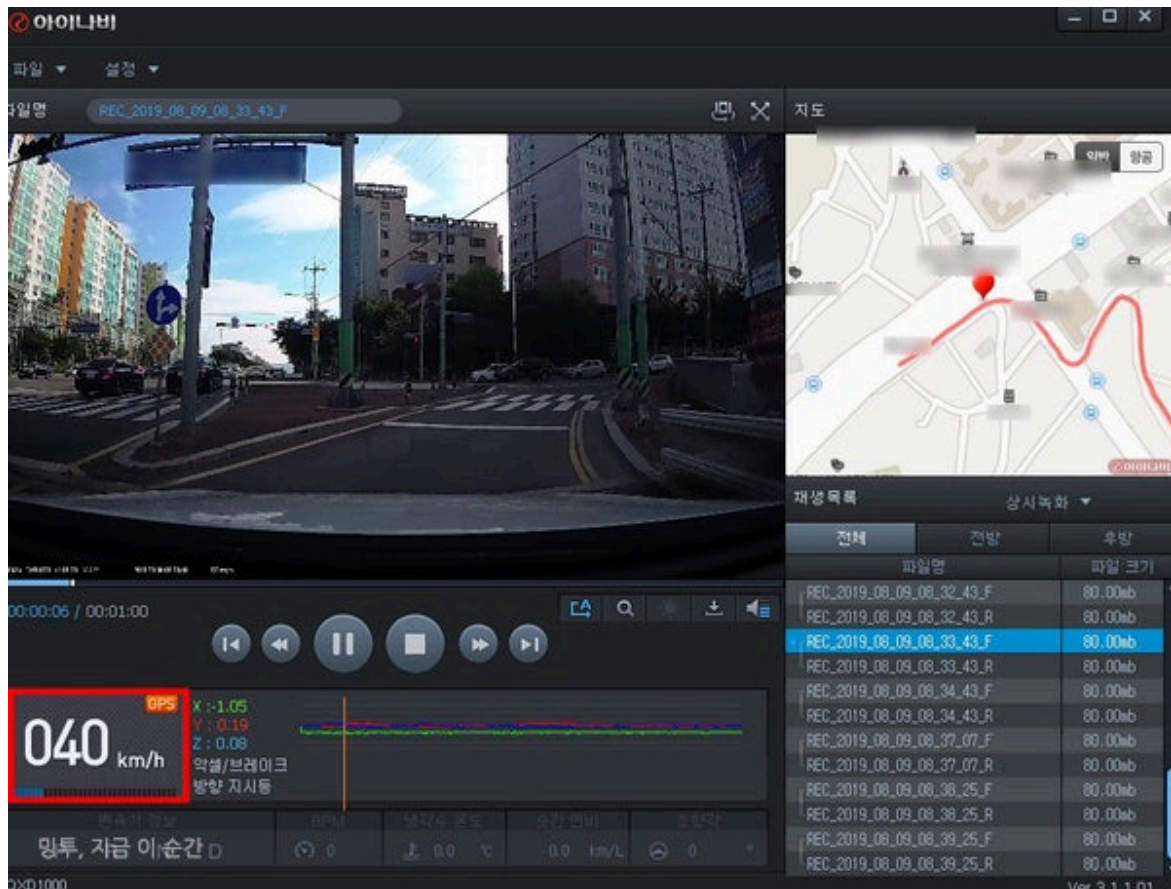
B. Timestamp / Evidence Policy — 사건 발생시각을 어떻게 확보하고 신고영상에 표시할 것인가

0. 조사 목적 및 현재 결론

대신고가 블랙박스 영상에서 사건을 찾은 뒤 실제 안전신문고 신고자료를 만들려면 “이 사건이 언제 발생했는가”를 어떤 근거로 확정할지 결정해야 한다.

특히 문제가 되는 경우는 블랙박스나 스마트폰 영상 자체에 날짜·시간이 보이지 않는 경우다.

대신고가 활용할 수 있는 시각 정보는 크게 다음과 같다.



블랙박스 영상 예시1

영상 화면에 원래 표시된 시각
VIDEO_OVERLAY

파일 내부 metadata
FILE_METADATA

블랙박스 파일명에 포함된 시각
FILENAME

사용자가 직접 확인·입력한 시각
USER_INPUT

현재 조사 결과를 종합하면 다음 정도까지 결론을 내릴 수 있다.

안전신문고 교통위반 신고에서 증거매체의 위반시각은 실제 처분에 중요한 요소다.

영상 자체 Timestamp가 없는 경우 원본 파일의 metadata 등을 이용해 날짜·시간을 사후 삽입하는 방식이 교통위반 신고자들 사이에서 수년간 실제 사용되고 있다.

다만 “일반 영상의 metadata를 제3자 서비스가 사후 각인한 영상도 공식적으로 인정한다”는 현재 경찰의 명문화된 규칙은 확인하지 못했다.

대신고에서는 이를 기능 자체를 제외해야 하는 blocker로 보지 않고, 출처와 불확실성을 보존하면서 지원하는 Known Uncertainty / Accepted Risk로 관리한다.

1. 위반시각은 실제 신고에서 중요한 증거요건이다

현재 안전신문고 모바일 **교통위반(고속도로 포함)** 설명에는 경찰청 요청사항으로 다음 취지의 안내가 직접 나타난다.

첨부하는 사진 또는 영상매체에 **위반일시(년·월·일·시·분)**가 나타나 있어야 하며, 기준에 부합하지 않을 경우 처분이 어려울 수 있음.

즉:

안전신문고 신고 폼에
18:31이라고 입력함

≠

증거영상에서도
18:31이라는 위반시각을 확인할 수 있음

이다.

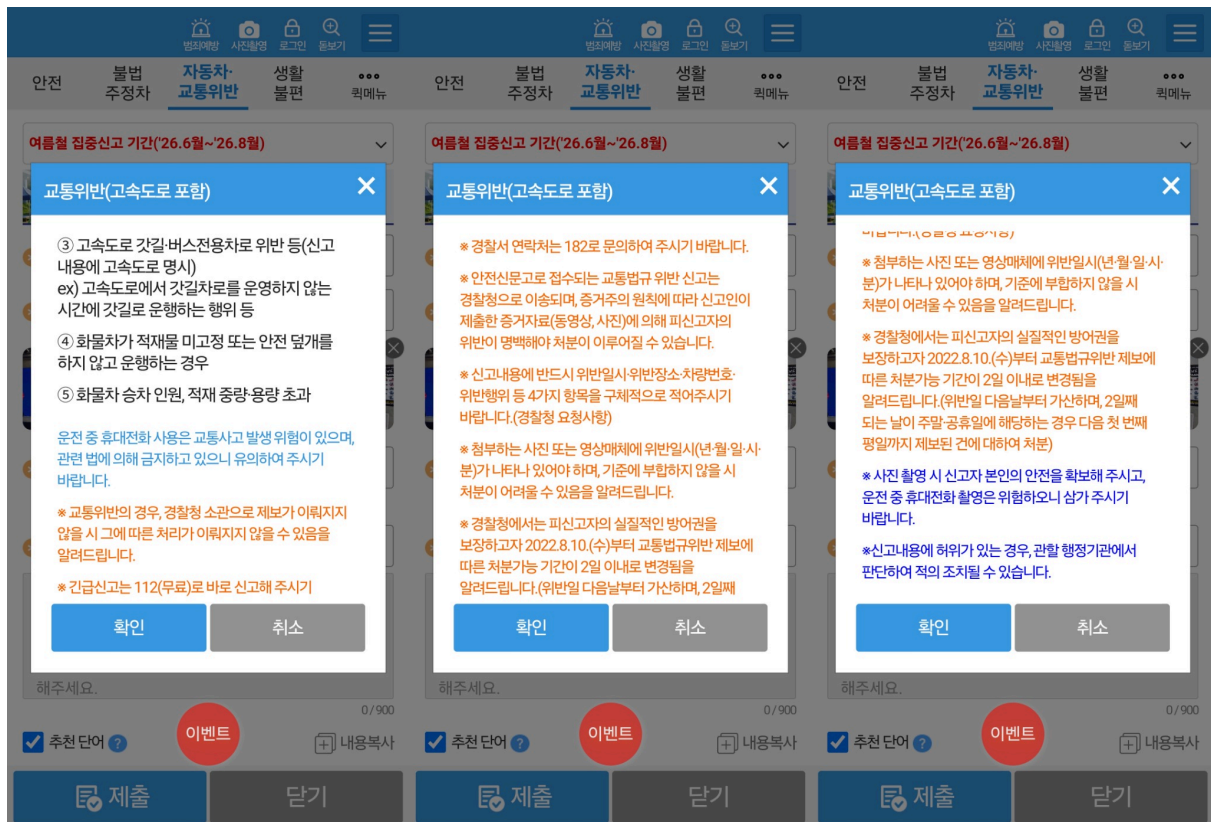
따라서 대신고에서는 단순한:

`occurred_at`

뿐 아니라:

`evidence_time_visible`

도 별도로 관리할 필요가 있다.



[사진 삽입 권장 ①]

네가 가져온 모바일 **교통위반(고속도로 포함)** 상세 설명 중

“첨부하는 사진 또는 영상매체에 위반일시(년·월·일·시·분)가 나타나 있어야 하며...” 문구가 보이는 화면 삽입.

A에서도 사용한 이미지만 B에서는 Timestamp Resolver의 출발 근거라 다시 사용하는 것이 좋음.

2. 과거 경찰 지침에서도 영상에 표시된 시각을 중요하게 다뤘다

2020년 경찰청이 하달한 **공익신고 영상매체 표시시각 지침**을 소개하는 공개 자료에서는 처리방식을 다음과 같이 구분한다.

영상 내 위반시각	신고자가 주장한 시각	당시 처리 기준
표시됨	일치	단속
표시됨	현저하게 불일치	별도 증거 없으면 경고·계도
표시 안 됨	신고시각 기재	경고·계도

영상 내 위반시각	신고자가 주장한 시각	당시 처리 기준
표시 안 됨	신고시각도 없음	종결

당시에는 **스마트국민제보 앱으로 촬영된 사진의 경우 영상에 시각이 표시되지 않아도 앱 metadata의 촬영시각을 예외적으로 인정**하도록 안내됐다.

공익신고 영상매체 표시시각 관련 경찰 처리방법 자료

이 자료가 중요한 이유는 두 가지다.

첫째, 경찰이 오래전부터 “**신고자가 적은 시각**”과 “**증거매체에서 확인되는 시각**”을 별도로 취급했다는 점이다.

둘째, 공식 신고 앱 metadata에는 당시 별도 예외가 존재했다.

다만 여기에서:

| 일반 MP4 metadata를 제3자 앱이 영상에 표시한 것도 동일하게 인정한다.

라는 규칙까지 확인되는 것은 아니다.

3. 2026년 실제 경찰 처리답변에서도 같은 문제가 나타난다

2026년 경찰청 홈페이지 자유게시판에 게시된 민원인의 글에는 **의정부경찰서의 실제 안전신문고 처리답변**이 그대로 인용돼 있다.

그 답변에서 **기타종결 사유**로 다음과 같은 항목이 제시됐다.

- 영상매체에 위반시각이 표시되지 않는 경우
- 영상 시각과 신고자가 입력한 시각이 일치하지 않는 경우
- 위반일시·차량번호·장소·위반내용 중 하나라도 누락되는 경우

즉 적어도 **2026년 실제 경찰 처리 과정에서도 영상 내 위반시각 문제가 여전히 사용되는 사례가 존재한다**. 다만 이 페이지 자체는 경찰청의 공식 정책 안내문이 아니라, 민원인이 경찰 답변을 인용해 올린 게시글이라는 점은 구분해야 한다.

경찰청 홈페이지에 게시된 2026년 실제 처리답변 사례

따라서 대신고는:

| 요즘은 신고 폼에 시각만 적으면 영상에는 시간 없어도 된다.

라는 가정으로 설계하면 안 된다.

4. 문제: 블랙박스 영상 자체에 Timestamp가 없는 경우

가장 안전한 경우는 애초에 블랙박스가 영상 화면에 다음처럼 시각을 기록하는 경우다.

```
2026-08-24 18:31:48
```

이 경우 해당 화면 표시를 직접 읽으면 된다.

하지만 실제 영상에는 Timestamp가 없고 다음 정보만 있는 경우도 존재한다.

```
MP4 metadata  
creation_time = 2026-08-24 18:30:00
```

```
파일명  
20260824_183000_F.mp4
```

```
영상길이  
60초
```

이 경우 후보가 영상 시작 후 48초에 있다면:

```
18:30:00  
+  
00:00:48  
  
= 18:30:48
```

처럼 사건시각을 계산할 수 있다.

문제는 이렇게 계산한 시간을 신고용 영상 화면에 사후 표시해도 되는가이다.

5. 실제 신고자들은 사후 Timestamp 삽입 방식을 상당히 많이 사용한다

공식 규정에서는 명확하게 답이 나오지 않았지만, 실제 교통법규 위반 신고자들의 사용행태에서는 비교적 일관된 사례가 확인된다.

5-1. 2024년 안전신문고 전문 커뮤니티 사례

안전신문고 마이너 갤러리의 2024년 초보자용 교통위반 신고 가이드는 다음 workflow를 소개한다.

영상 촬영

→ Timestamp Photo and Video 앱

→ 영상에 날짜·시간 삽입

→ 날짜 삽입 영상 제출

+ 원본 영상

+ 번호판 캡처

특히 작성자는 날짜 삽입 과정에서 이륜차 번호판 화질이 나빠질 수 있어 **날짜가 삽입된 영상과 원본 영상을 같이 제출한다**고 설명한다.

안전신문고 갤러리 — 초보자를 위한 교통위반 신고 가이드

이 방식은 대신고의 파생영상 전략과 매우 유사하다.

원본

+

신고 편의를 위해 만들어진 파생본

을 분리하는 방식이다.

5-2. 2023년 보배드림 신고 가이드

보배드림의 2023년 교통위반 신고 가이드에서도 스마트폰 기본 카메라로 촬영한 뒤 **Timestamp Photo and Video**를 이용해 **기존 영상에 날짜·시간을 사후 삽입하고 신고하는 방법**을 구체적으로 설명한다.

게시물은 추천 83개를 받은 비교적 널리 공유된 신고 가이드다.

보배드림 — Timestamp 앱을 이용한 교통위반 신고 가이드

이 사례 역시 경찰이 이 방식을 공식 승인했다는 증거는 아니지만, **특정 개인 한 명의 편법이 아니라 신고자 커뮤니티에서 반복 공유되는 실무 workflow**라는 근거가 된다.

5-3. 실제 공익제보단 활동자의 사용사례

2024년 이륜차 공익제보단으로 활동하며 실제 포상금 수령 내역을 공개한 신고자 역시 자신이 사용하는 신고방법으로:

스마트폰으로 영상 촬영
→ Timestamp Photo and Video
→ 날짜·시간 삽입
→ 날짜·시간이 들어간 영상 제출

을 안내하고 있다.

2024년 공익제보단 활동자의 신고·Timestamp 사용 사례

엄밀하게는 **그 사람이 포상금을 받은 모든 신고 건이 이 방식으로 처리됐다는 건별 대응증거는 없다.**

따라서 근거를 표현할 때는:

반복적으로 공익제보를 수행하고 실제 포상금을 수령한 신고자가 자신의 실사용 신고방법으로 사후 Timestamp 삽입을 안내한다.

정도가 적절하다.

6. 따라서 공식 기준과 실제 신고 관행이 완전히 일치하지는 않는다

현재까지 자료를 단순화하면 다음과 같다.

근거	확인되는 내용
현재 안전신문고 UI	영상·사진에 위반일시가 나타나도록 요구
과거 경찰 지침	영상 표시시각과 신고 주장시각을 중요하게 처리
2026 실제 경찰 처리답변 사례	영상에 위반시각이 없거나 입력시각과 다르면 종결 사유가 될 수 있음
신고자 커뮤니티	기존 영상에 Timestamp를 사후 삽입하는 방법이 수년간 널리 사용됨
반복 신고자/공익제보단 사례	동일한 사후 Timestamp workflow를 실사용 방법으로 안내
현재 공식 규정	일반 metadata 기반 사후 Timestamp를 명시적으로 인정하거나 금지하는 문구는 확인하지 못함

즉 다음 두 문장은 모두 과하다.

“사후 Timestamp는 경찰이 공식 인정한다.”
→ 근거 부족

“사후 Timestamp는 조작이므로 신고에 사용할 수 없다.”
→ 이것도 근거 부족

현재 가장 정확한 표현은:

공식 인정 범위는 명문화되어 있지 않지만, 실제 교통위반 신고 현장에서는 기존 영상에 Timestamp를 사후 삽입하는 방식이 지속적으로 사용되고 있다.

이다.

7. 이 불확실성을 굳이 완전히 해결할 필요는 없다

초기에는 이 문제를 경찰에 서면질의해서 공식 답변을 받아야 할 가능성도 검토했다.

하지만 현재는 이를 **MVP blocker**로 보지 않는 것이 더 적절하다.

이유는 다음과 같다.

현재 공식 요건
→ 증거영상에 위반시각이 중요함

현재 실무 관행
→ 사후 Timestamp 삽입이 널리 사용됨

명시적 금지 규정
→ 현재 확인되지 않음

우리 서비스
→ 신고 가능 여부를 법적으로 보증하는 서비스가 아님

행정처분은 결국 제출된 전체 증거와 담당기관의 판단에 따라 결정되므로, 대신고가:

“이 방식은 모든 경찰서에서 반드시 인정됩니다.”

라고 보증할 이유도 없다.

반대로 공식 보증을 찾지 못했다는 이유만으로 실제로 널리 사용되는 기능을 제외할 필요도 없다.

따라서 이 항목은:

OPEN QUESTION

으로 계속 조사를 요구하기보다는:

KNOWN UNCERTAINTY
+
ACCEPTED PRODUCT RISK

로 관리하는 것을 추천한다.

8. metadata = 원본 촬영시각의 절대적 증거 **은** **아니다**

여기서는 한 가지 기술적 주의가 필요하다.

초기 논의 중:

| 원본 MP4의 immutable metadata

라는 표현이 있었지만, **metadata는 immutable하지 않다.**

FFmpeg만으로도 출력 파일의 metadata key/value나 recording timestamp를 설정하거나 변경할 수 있다.

FFmpeg 공식 문서 — metadata 설정 기능

따라서:

metadata에 18:31이라고 쓰여 있음

은:

18:31에 촬영됐다는 암호학적 증명

과 동일하지 않다.

대신고에서 원본을 처음 받은 뒤 hash를 남기더라도 그 hash가 증명하는 것은:

| 대신고가 받은 이후 파일이 변경되지 않았다.

이지:

| 그 이전부터 metadata가 한 번도 수정되지 않았다.

가 아니다.

따라서 **metadata 신뢰도 90%** 처럼 표현하기보다 출처 자체를 투명하게 남기는 방식이 더 적절하다.

9. 시각에는 **신뢰도 점수** 보다 **출처 + 검증상태** 를 붙인다

추천하는 구조는 다음과 같다.

```
Time Observation

value:
2026-08-24 18:31:48

source:
VIDEO_OVERLAY
FILE_METADATA
FILENAME
USER_INPUT

verification:
AGREED
UNVERIFIED
CONFLICT
UNKNOWN
```

예를 들어:

```
FILE_METADATA
2026-08-24 18:31:48

FILENAME
20260824_183148

→ 서로 일치
→ AGREED
```

반면:

```
FILE_METADATA
18:31

FILENAME
17:52
```

→ CONFLICT

가 된다.

즉:

metadata라서 80점

OCR이라서 95점

처럼 임의의 신뢰도 숫자를 만드는 것보다,

어디서 나온 값이며 다른 독립 출처와 일치하는가

를 그대로 보존하는 것이 낫다.

10. 대신고 Timestamp Resolution 권장 순서

대신고에서는 다음 순서로 처리하는 것이 가장 합리적이다.

① 영상 화면 Timestamp 확인

있음

→ Overlay OCR

→ 형식·시간 연속성 확인

→ 사건시각 후보

없음

↓

② 파일이 제공하는 시간 정보 확인

metadata

filename

제조사 custom metadata 등

↓

③ 서로 일치하는가?

일치

→ 시작시각 + event offset 계산

충돌

→ 사용자 확인 필요

- ④ 객관적 시각 출처가 전혀 없음
- USER_INPUT 또는 UNKNOWN
- 시스템이 임의 생성하지 않음

이 구조는 현재 대신고 모듈 설계의 **recording → readout → evidence** 분리와도 맞는다.

11. 사후 Timestamp 각인 기능은 조건부로 제공한다

현재 근거 수준을 고려하면 다음 정책이 가장 적절하다.

원본 상황	대신고 처리	신고용 영상 사후각인
영상 화면에 원래 Timestamp 있음	원래 표시 사용	필요 없음
화면 Timestamp 없음 + metadata/filename 일치	사건시각 계산	허용
metadata와 filename 충돌	확인 필요	자동 각인 X
metadata 하나만 존재	출처 표시 후 사용자 확인	조건부
객관적 시각 출처 없음	USER_INPUT / UNKNOWN	기본 자동각인 X
사용자가 직접 시각 수정	USER_INPUT 으로 기록	별도 경고 후 조건부

특히 제품 초기에는:

- 객관적인 시각 출처 없음
- 사용자가 시각 입력
- 아무 표시 없이 증거영상에 박아버림

은 피하는 것이 좋다.

이는 metadata 기반 시각을 표시하는 것보다 훨씬 강한 의미의 편집이기 때문이다.

12. 사후각인 영상에는 과도하지 않은 출처 안내를 제공한다

사용자에게 다음처럼 보여주는 것이 적절하다.

촬영시각
2026.08.24 18:31

출처
파일 정보에서 확인

✓ 파일명과 metadata 시각이 일치합니다.

신고용 영상에 해당 시각을 표시합니다.

추가정보를 열면:

이 시각은 원본 영상 화면에 표시되어 있던 Timestamp가 아니라
원본 파일의 시간 정보를 이용해 계산한 값입니다.

정도면 충분하다.

다음처럼 과도한 경고를 띄울 필요는 없다.

⚠ 경찰에서 증거로 인정하지 않을 수 있습니다!
⚠ 사용 시 책임은 사용자에게 있습니다!

공식 인정이 보장되지 않는다는 사실을 숨기지는 않되, 실제로 널리 사용되는 신고
workflow를 마치 위험한 편법인 것처럼 표현할 필요도 없다.

13. 원본과 신고용 파생본을 분리한다

커뮤니티 신고사례에서 참고할 가치가 가장 큰 부분 중 하나다.

추천 구조는:

```
source/  
└─ original.mp4  
  
derived/  
└─ report_video.mp4
```

이다.

`original.mp4`

- 원본 영상
- 대신고에서 덮어쓰지 않음

report_video.mp4

- 필요한 사건구간 추출
- 용량 조정
- 필요한 경우 metadata 기반 Timestamp 표시
- 안전신문고 제출용

그리고 내부 기록에는:

```
source_asset
source_range
derived_asset
time_source
time_value
transformations
```

을 남긴다.

2024년 안전신문고 커뮤니티 신고자 역시 **날짜가 삽입된 영상과 원본을 동시에 제출**한다고 설명하고 있어, 이 방식은 실무적으로도 합리적인 참고 사례가 된다.

[사진 삽입 권장 ② — 선택사항]

신고록의 실제 Timestamp 기능을 조사하면서 확보한 화면이 있다면 이 부분에 삽입.

특히 **원본 metadata 시간을 읽어 영상에 표시하는 기능 설명 화면**이 있다면 제품 비교 근거로 가장 적절함.

없다면 커뮤니티 링크만으로 충분하므로 굳이 이미지를 추가할 필요는 없음.

14. 원본을 항상 안전신문고에 함께 제출하도록 강제할 필요는 없다

커뮤니티 사례에서는:

```
날짜 삽입 영상
+
원본 영상
```

+
번호판 캡처

를 같이 제출하는 이용자도 있다.

하지만 이를 그대로 대신고의 **hard requirement**로 만들 필요는 없다.

안전신문고 전체 첨부 한도도 있고, 원본 영상이 길거나 파일이 큰 경우 불필요한 부담이 생길 수 있기 때문이다.

따라서:

원본 보존
→ 대신고 내부 정책

원본 안전신문고 동시 첨부
→ 사용자 선택 / 필요 시 권장

으로 분리하는 것이 좋다.

특히 사후 timestamp나 압축 등으로 번호판 화질이 저하됐다면:

원본도 함께 첨부해 주세요.

를 권장할 수 있다.

반대로 파생본 자체에서 위반상황·번호판·시각이 충분히 확인된다면 반드시 두 영상을 강제할 이유는 현재 확인되지 않는다.

15. Timestamp 관련 사용자 수정도 provenance를 버리지 않는다

사용자가 시스템이 계산한 시각을 수정하는 상황도 반드시 존재한다.

예:

시스템:
18:31

사용자:
실제 블랙박스 시간이 4분 느렸어요.
→ 18:35로 수정

이때 기존 값을 덮어써버리는 것이 아니라:


```
original_observation
18:31
source = FILE_METADATA

final_value
18:35
source = USER_INPUT

correction_reason
dashcam_clock_offset
```

처럼 둘 다 보존하는 것이 좋다.

즉 최종 시각이 사용자가 입력한 값이 되더라도 시스템이 처음 무엇을 관찰했는지 추적 가능해야 한다.

16. B 파트에서 `evidence/rules` 에 들어갈 것과 코드 로직을 구분한다

Timestamp와 관련된 모든 것을 `rules.yaml` 에 넣는 것은 적절하지 않다.

Evidence Policy / Rule

- 사건시각을 임의 생성하지 않는다.
- 시각 출처를 항상 보존한다.
- 출처 충돌을 숨기지 않는다.
- USER_INPUT과 자동 관찰값을 구분한다.
- metadata 기반 사후각인을 허용한다.
- 공식적 인정 여부를 보증하지 않는다.

Resolution Logic

```
overlay 검사
metadata 검사
filename 검사
offset 계산
source agreement 확인
```

Product UX

시각 출처 표시
충돌 시 사용자 확인
사후각인 안내

으로 나누는 게 좋다.

17. 현재 Evidence Policy의 권장 상태

최종적으로 나는 B를 다음처럼 확정하겠다.

항목	결정	근거 수준
증거매체 내 위반시각 중요	확정	공식 UI + 경찰 지침
위반시각과 신고 입력시각 일치 필요	확정에 가까움	지침 + 실제 처리답변
원래 영상 Timestamp 우선	채택	가장 직접적인 증거
metadata 활용	채택	기술적 시간 후보
filename 활용	채택	보조 시간 후보
출처끼리 교차검증	채택	제품 안전정책
metadata 기반 사후각인	조건부 채택	커뮤니티 실사용 다수
경찰의 공식 사후각인 인정	확인되지 않음	Known Uncertainty
사용자 입력만으로 자동각인	보수적으로 제한	변조 가능성 큼
원본 덮어쓰기	금지	제품 정책
원본+파생본 동시 제출	선택/권장	실사용 사례
추가 경찰 서면질의	하지 않음	MVP blocker 아님

18. B 파트 최종 결론

Timestamp 문제는 이제:

“공식적으로 사후각인이 인정되는지 답을 얻을 때까지 개발을 못 하는 미결 문제”

로 볼 필요가 없다.

대신고에서는 다음 정책으로 충분하다.

영상 자체 Timestamp
↓ 우선 사용

없음



metadata / filename 등

원본 파일이 제공하는 시간 후보 수집



서로 일치 여부 확인



사건 offset을 이용해 발생시각 계산



필요하면 신고용 파생영상에 사후 표시



시각의 출처와 사후 표시 사실 보존



충돌하거나 근거 없으면 사용자 확인 / UNKNOWN

가장 중요한 원칙은:

시각을 만들어내지 않는다. 어디서 나온 시각인지 숨기지 않는다. 불확실하면 불확실한 상태로 남긴다.

이다.

따라서 B는 **metadata 기반 사후 Timestamp 기능 제공**으로 제품 결정을 내리고, 공식 인정 범위는 **Known Uncertainty**로 기록한 채 추가 공식 질의 없이 MVP를 진행해도 충분하다고 본다.